
© 2026 Rafael Llibre. Todos los derechos reservados.

Contacto: haciendallibre@gmail.com

*Este documento y el software que describe son propiedad intelectual de **Rafael Llibre**.*

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación o uso comercial

total o parcial de este material sin la autorización expresa y por escrito del propietario.

El uso no autorizado será perseguido conforme a las leyes de propiedad intelectual aplicables.

Manual de Usuario del Sistema de Punto de Venta

Versión 2.0 — Actualizado Abril 2026

1. Introducción

Este manual describe las operaciones diarias y la configuración del sistema de Punto de Venta (POS). El sistema está diseñado para gestionar pedidos, pagos, y la administración de los recursos del restaurante de manera eficiente.

En esta versión 2.0 se han incorporado mejoras significativas:

- **Dashboard de Administración** con estadísticas en tiempo real.
- **Punto de Venta Moderno** con arquitectura modular y animaciones fluidas.
- **Gestor de Cuentas por Mesa** con arrastrar y soltar (Drag & Drop).
- **Descuentos interactivos** directamente desde el panel de cobro.

2. Acceso al Sistema

Para acceder al sistema, abre un navegador web (como Chrome o Firefox) en cualquier dispositivo conectado a la misma red WiFi que el servidor (tabletas, computadoras, etc.) y ve a la siguiente dirección:

URL de Acceso: `http://192.168.1.35:3001`

Usuarios Iniciales:

- **Administrador:**
 - **Email:** `admin@local`
 - **Contraseña:** `admin123`
- **Cajero:**
 - **Email:** `cajero@local`
 - **Contraseña:** `cajero123`

¡IMPORTANTE! El primer paso después de iniciar sesión como administrador es ir a la sección de **Administración > Usuarios** y cambiar la contraseña por defecto.

3. Roles de Usuario

El sistema tiene tres roles principales:

- **Administrador:** Tiene acceso total al sistema. Puede gestionar productos, categorías, mesas, usuarios, ver reportes, acceder al Dashboard y cambiar la configuración del sistema.
- **Cajero:** Puede realizar todas las operaciones de venta, incluyendo tomar pedidos y procesar pagos. No tiene acceso a la configuración del sistema ni a la gestión de usuarios.
- **Mesero:** Puede tomar pedidos en las mesas y enviarlos a la cocina. Generalmente no procesa pagos.

OPERACIONES DIARIAS

4. Flujo de Venta Principal (POS)

Esta es la pantalla principal para tomar órdenes. Se accede desde el menú **"POS"**.

Diseño de Pantalla: La pantalla del POS está dividida en tres áreas principales:

- **Barra Superior (Header):** Contiene el selector de tipo de orden (Mostrador/Mesa/Delivery), el selector de Mesa (cuando aplica), el botón **"Gestor de Cuentas"**, la barra de búsqueda rápida de productos, y los accesos rápidos a Órdenes Abiertas, Cocina (KDS), Configuración y Pantalla Completa.
- **Cuadrícula de Productos (Centro-Izquierda):** Muestra las categorías como pestañas en la parte superior (Todo, Acompañantes, Bebidas, Combos, etc.) y los productos como tarjetas con su imagen, nombre y precio. Al tocar un producto, se añade automáticamente al carrito.
- **Panel de la Orden (Derecha):** Muestra los productos añadidos con sus cantidades, precios, opciones de personalización, descuentos, impuestos (ITEBIS) y propina. Contiene los botones de acción: **Vaciar/Eliminar, Guardar y Cobrar**.

A. Crear un Pedido para Llevar (Mostrador):

1. Asegúrate de que el tipo esté en **"Mostrador"** (selector en la barra superior).
2. Navega por las categorías tocando las pestañas, o usa la **barra de búsqueda** (Ctrl+K como atajo).
3. Toca los productos para añadirlos al carrito. La cantidad se incrementa automáticamente.
4. En el panel derecho puedes:
 - Aumentar (+) o disminuir (-) la cantidad.
 - Presionar **"Personalizar"** para quitar ingredientes, añadir extras, o escribir una

nota especial.

5. (Opcional) Aplicar un **descuento**: cambia entre "\$" (monto fijo) o "%" (porcentaje) y escribe el valor.
6. Pulsa "**Cobrar**" para finalizar.
7. En el modal de cobro:
 - Selecciona el método: **Efectivo, Tarjeta o Transferencia**.
 - Para efectivo: usa los **botones rápidos de billetes** (RD\$100, RD\$200, RD\$500, RD\$1000, RD\$2000) o escribe el monto manualmente.
 - El sistema calcula automáticamente el **cambio** a devolver.
 - Presiona "**Confirmar Pago**".
8. El sistema registra la venta, abre el ticket de impresión y limpia el carrito.

B. Crear un Pedido en una Mesa:

1. Cambia el tipo a "**Mesa**" en el selector de la barra superior.
2. Selecciona la mesa deseada (Ej: "Mesa 1") del segundo selector.
3. Añade los productos al carrito.
4. Presiona "**Guardar**" para enviar la orden a cocina. El pedido quedará como cuenta abierta.
5. La etiqueta naranja en la parte superior (Ej: "Mesa Mesa 1 · C1") confirma la mesa y cuenta activa.

C. Personalización de Productos: Al añadir un producto al carrito, puedes presionar "**Personalizar**" para desplegar opciones avanzadas:

- **Ingredientes (Desmarca para quitar):** Cada ingrediente del producto aparece como una etiqueta. Desmárcalo para indicar que el cliente no lo quiere (Ej: "Sin cebolla").
- **Extras Añadidos:** Si el producto tiene extras configurados (Ej: "Queso extra +RD\$50"), márcalos para añadirlos. El precio se ajusta automáticamente.
- **Nota Especial:** Campo de texto libre para instrucciones específicas (Ej: "Término

medio", "Para llevar", "Sin sal").

D. Aplicar Descuentos: En el panel inferior del carrito encontrarás la fila de **"Descuento"**:

1. Selecciona el tipo de descuento:

- **\$** — Monto fijo en pesos (Ej: "100" = RD\$100 de descuento).
- **%** — Porcentaje sobre el subtotal (Ej: "10" = 10% de descuento).

2. Escribe el valor y el sistema lo aplica automáticamente al total.

3. El descuento se guarda junto con la orden.

E. Botón Vaciar / Eliminar:

- **"Vaciar"** (cuando no hay pedido guardado): Limpia todos los productos del carrito actual.
- **"Eliminar"** (cuando estás editando un pedido guardado): Elimina la orden completamente de la base de datos. Si algún ítem ya está marcado como **"En Preparación"** o **"Listo"** en cocina, el sistema lo bloquea y muestra un aviso para proteger la integridad de la operación.

5. Gestor de Cuentas por Mesa (Drag & Drop)

Esta es una de las funcionalidades más poderosas del sistema. Permite gestionar visualmente las cuentas separadas de una mesa.

¿Cuándo usarlo?

- Cuando un grupo de personas en una mesa quiere pagar por separado.
- Cuando necesitas mover un platillo de la cuenta de una persona a otra.
- Cuando quieres cobrar a una persona sin afectar las demás cuentas de la mesa.

¿Cómo acceder?

1. Selecciona el tipo **"Mesa"** y elige una mesa (Ej: Mesa 1).
2. Presiona el botón negro **"Gestor de Cuentas"** que aparece al lado del selector de mesa.

¿Qué verás? Se abrirá un panel de pantalla completa con las siguientes secciones:

- **Encabezado:** Muestra "Gestor de Cuentas → Mesa [Nombre]" y la cantidad de cuentas abiertas.
- **Columnas de Cuentas:** Cada cuenta (C1, C2, C3...) se muestra como una columna vertical con:
 - Nombre de la cuenta y total con impuestos.
 - Lista de productos arrastrables.
 - Botón **"Cobrar C[N]"** para despachar esa cuenta individual.
 - Ícono de **basura** () para eliminar la cuenta completa.
- **Columna "Nueva Cuenta":** Una zona punteada con el ícono (+) donde puedes soltar productos para crear una nueva cuenta automáticamente.

Operaciones disponibles:

Acción	Cómo hacerlo
Mover un producto	Haz clic en el producto y arrástralo a otra columna
Crear cuenta nueva	Arrastra un producto a la zona "Nueva Cuenta"
Cobrar una cuenta	Presiona "Cobrar C[N]" en la columna deseada
Eliminar cuenta	Presiona el ícono  (solo si no hay ítems en cocina)
Cerrar el gestor	Presiona la X en la esquina superior derecha

Notas importantes:

- Los productos deben estar **guardados** (enviados a cocina) para que aparezcan en el Gestor. Los productos que solo están en la pantalla del carrito pero no se han guardado no se mostrarán.
 - Al arrastrar un producto, la columna destino se ilumina en color ámbar para indicar que está lista para recibir el producto.
 - Si cierras el Gestor después de hacer cambios, la página se recarga automáticamente para sincronizar.
 - Funciona perfectamente con **pantallas táctiles** (tablets), ideal para que los meseros gestionen las cuentas directamente en el salón.
-

6. Pantalla de Cocina (KDS)

La Pantalla para el Sistema de Cocina (KDS, por sus siglas en inglés) se accede desde el menú "**KDS**" o desde el ícono del gorro de chef en la barra superior del POS.

1. Cuando un mesero o cajero envía un pedido a cocina, los ítems aparecerán automáticamente en esta pantalla.
2. El personal de cocina puede pulsar sobre cada ítem para cambiar su estado:
 - **Pendiente -> En Proceso:** Indica que han empezado a preparar el plato.
 - **En Proceso -> Listo:** Indica que el plato está terminado y listo para ser recogido.
3. Los meseros pueden ver el estado de los platos desde la pantalla del POS para saber cuándo recogerlos.

Protección de Cocina: Si un ítem ya está marcado como "En Proceso" o "Listo", el sistema impide que sea eliminado accidentalmente desde el POS, mostrando el mensaje: *"No se puede eliminar la orden porque ya está en proceso o lista."*

7. Ver y Gestionar Cuentas Abiertas

1. Abre la vista de abiertas en: <http://192.168.1.35:3001/pos/abiertas>, o presiona el ícono de recibos en la barra superior del POS.
 2. Verás las órdenes abiertas, con auto-refresco (conmutable) y botón **Refrescar**.
 3. Botón "**Fusionar duplicados**": en caso de generar varias órdenes abiertas para la misma mesa/subcuenta, las combina en una sola.
 4. Puedes abrir una orden en el POS para continuar o cobrar.
-

ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Estas secciones solo son visibles para el rol de **Administrador**.

8. Dashboard de Administración (NUEVO)

Accede al Dashboard desde "**Admin > Dashboard**" o desde el enlace en el menú principal de administración.

El Dashboard muestra en tiempo real:

- **Indicadores Clave (KPIs):**
 - **Ventas del Día:** Total de ventas realizadas hoy en pesos.
 - **Pedidos del Día:** Cantidad de pedidos procesados.
 - **Ticket Promedio:** Valor promedio por transacción.
 - **Producto Estrella:** El producto más vendido del período.
- **Gráfica de Evolución de Ventas:** Un gráfico de líneas que muestra la tendencia de las ventas en los últimos días/semanas.
- **Ranking de Productos:** Los productos más vendidos con sus cantidades, ordenados de mayor a menor.

Todos los datos se obtienen de la API `/api/reportes` y se actualizan cada vez que abres la página.

9. Salud del Sistema (Admin > Salud)

En **Administración > Salud** encontrarás:

- Estado de **Base de datos** (health y ready).
- **Backups**: cantidad, tamaño total y último archivo disponible.
- **Sistema**: hora del servidor, versión de la app y versión de Node.

Acciones disponibles:

- **Forzar backup ahora**: ejecuta una copia de seguridad en el servidor inmediatamente y muestra el resultado.
- Accesos rápidos a `/api/health` y `/api/ready` (útil para diagnóstico).

Notas sobre backups:

- Hay una copia automática diaria programada (03:00). Para detalles de restauración o copias externas (USB), consulta el manual técnico: `BACKUP_RESTORE.md`.

10. Gestión del Menú

- **Productos (Admin > Productos)**:
 - Aquí puedes crear nuevos productos (botón "Crear Producto"), establecer su precio, asignarlos a una categoría y opcionalmente añadir una imagen.
 - También puedes editar productos existentes o desactivarlos para que no aparezcan en el menú de venta.
 - Puedes configurar **ingredientes** (para que el cliente pueda quitar) y **extras** (con su precio adicional).
- **Categorías (Admin > Categorías)**:
 - Crea y organiza las categorías de tu menú (ej: "Bebidas", "Entradas", "Platos

Fuertes").

11. Gestión del Restaurante

- **Mesas (Admin > Mesas):**
 - Crea, edita o desactiva las mesas de tu restaurante.
 - Las mesas son la base del **Gestor de Cuentas** (ver sección 5).
- **Usuarios (Admin > Usuarios):**
 - Crea nuevas cuentas para tus empleados (cajeros, meseros).
 - Asigna el rol correspondiente a cada uno.
 - Puedes cambiar la contraseña de cualquier usuario.

12. Configuración del Sistema

Ve a la sección "**Configuración**" en el menú principal.

- **Datos del Negocio:** Cambia el nombre del restaurante y el mensaje que aparece al pie del ticket.
- **Impuestos:** Configura el porcentaje de ITEBIS y Propina Legal.
- **Impresión:** Configura la dirección IP y puerto de tu impresora de red, o el baud rate para serial.
 - Botones de prueba: desde esta pantalla puedes **probar impresión** de red o serial antes de usar en producción.
- **Pantalla completa:** Hay un botón para alternar a modo de pantalla completa del navegador (también disponible desde el ícono en la barra superior del POS).

13. Reportes

- **Reportes (Reportes):** Permite ver un resumen de ventas, productos más vendidos y otros datos clave, filtrados por rango de fechas.
- **Ventas (Ventas):** Muestra un listado detallado de todas las transacciones (pedidos pagados) realizadas. Permite exportar a **CSV** para análisis en Excel.

14. Atajos de Teclado

Atajo	Acción
Ctrl + K	Abrir barra de búsqueda de productos
F11	Pantalla completa del navegador

15. Solución de Problemas (rápido)

- **No carga el POS o tarda demasiado:**
 - Verifica la URL `http://192.168.1.35:3001`.
 - Abre `http://192.168.1.35:3001/api/ready?html=1` para confirmar que el sistema está "Listo".
- **La impresora no imprime:**
 - Prueba desde Configuración con los botones de impresión.
 - Revisa IP/puerto o cableado serial y vuelve a intentar.
- **El Gestor de Cuentas no muestra los productos:**
 - Asegúrate de haber presionado **"Guardar"** antes de abrir el Gestor. Solo los pedidos guardados en la base de datos aparecen en el Gestor.
- **No puedo eliminar una orden:**
 - Si el mensaje dice *"No se puede eliminar la orden porque ya está en proceso o lista"*, significa que la cocina ya empezó a preparar los platos. Debes marcar los ítems como "Entregado" en el KDS primero.
- **¿Necesitas una copia de seguridad ahora mismo?:**
 - En **Admin > Salud** pulsa **Forzar backup ahora**.
 - Para restaurar o hacer copias fuera del servidor (USB), sigue `BACKUP_RESTORE.md`.

16. Auto-actualizaciones y avisos por correo

El sistema está configurado para buscar y aplicar actualizaciones automáticamente una vez por semana.

- Cuándo: cada domingo a las 03:30 AM.
- Qué hace: descarga la última versión, instala dependencias, reconstruye y reinicia el servicio.
- Notificaciones por correo (a haciendallibre@gmail.com):
 - Éxito: asunto "POS auto-update: OK (commit ...)".
 - Falla de build: asunto "POS auto-update: build failed" (incluye registro del proceso).

¿Qué hacer si no llega el correo o falla la actualización?

- Verifica que el sistema siga funcionando en `http://192.168.1.35:3001`.
- Revisa los registros en el servidor (se pueden consultar por SSH):
 - Cron del auto-update: `/opt/punto_de_venta/logs/cron.log`
 - Detalle del proceso: `/opt/punto_de_venta/logs/auto-update.log`
 - Arranque de la app (sin systemd): `/tmp/pos.log`
 - Correo (Postfix): `journalctl -u postfix -n 200` o `/var/log/mail.log`

Sugerencias

- Si el correo de "OK" no llega, pero el POS funciona, seguramente el problema es solo de salida de correo. Revisa la configuración de correo o la carpeta de spam.
- Si el build falla (recibirás un correo de error), el sistema queda en la versión anterior y continúa funcionando. Puedes actualizar manualmente siguiendo `COMO_ACTUALIZAR.md`.

AVISO LEGAL

© 2026 Rafael Llibre. Todos los derechos reservados.

Este software y su documentación son propiedad exclusiva de Rafael Llibre
(haciendallibre@gmail.com).

Prohibida su copia, redistribución, ingeniería inversa o uso comercial sin autorización
escrita del propietario.

Protegido bajo las leyes de Propiedad Intelectual de la República Dominicana (Ley 65-00)
y tratados internacionales aplicables.